

Práctica 0: Equipos de medición de alta frecuencia

Santiago Cadena Alvarez, Maria Jose Morales Villacres

{scadena,mmoralesvi}@unal.edu.co

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C., Colombia.

Abstract—

This laboratory aimed to investigate the elements to be utilized in upcoming practices. The oscilloscope, probes, and multimeter were scrutinized in terms of circuit impedance models. Subsequently, a circuit was tested using both simulation and a protoboard, facilitating a comparative analysis of the results to identify the most significant differences between the two methods.

Palabras claves— Load effect, frequency, signal, measurements

I. INTRODUCCIÓN

Este laboratorio tiene como objetivo verificar el efecto de carga de elementos de medición por medio de una variación de frecuencia en un circuito. Para esta practica se hizo el montaje de un circuito con diferentes valores de resistencias para medir la tensión en diferentes puntos de este, haciendo un barrido de frecuencia y con los datos obtenidos se realizó una gráfica que representa la respuesta en frecuencia del circuito.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Osciloscopio VSD

Es un osciloscopio portable, entre sus características más importantes están las siguientes:

- Ancho de banda superior a 100MHz y tasa de muestreo máxima de 1GS/s.
- Factores de atenuación desde 10 hasta 1000.
- Rango de frecuencia de operacion es de 50HZ - 10MHz.
- Impedancia de entrada 1MOhm en paralelo con 10pF.
- Voltaje de entrada maxima es de 400V

II-B. Punta de Osciloscopio 100MHz

La sonda o punta para Osciloscopio tiene una atenuación ajustable, permite elegir 1X o 10X deslizando el interruptor que trae incorporado. Posee un gancho desmontable protegido por un plástico, garantiza la fiabilidad y estabilidad de la punta que se expone a la zona de prueba, trae anillos de colores que

permiten diferenciar los canales, ancho de banda de 100MHz. Entre sus características mas relevantes están:

- Ancho de banda de 100MHz.
- Resistencia de entrada: (1mOhm/10mOhm) $\pm 2\%$
- Sistema de banda: X1: dc-4mhz.
- Capacidad de entrada: X1: 85pf-120pf, X10: 18.5pF-22.5pF compensación.
- Sistema de banda: X1: dc-4mhz.
- Tensión de entrada: x1: < 200V DC + AC peak, X10:< 200V DC + AC peak.

El modelo circuital más sencillo del osciloscopio es una impedancia muy grande en paralelo con un capacitor. Estos elementos hacen parte de un divisor de tensión, que amplifica la tensión según el valor que tenga la capacitancia de la sonda (C2 en la figura), que es ajustable.

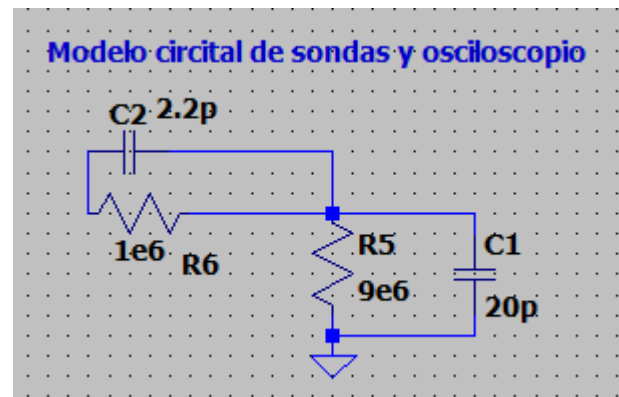


Figura 1: Modelo circuital de osciloscopio y sondas

II-C. Multímetro Digital True RMS W16B

Multímetro disponible apto para transmisión de datos a celulares. Viene con termómetro y registrador de datos. Sus características más importantes son:

- Respuesta en frecuencia de 40Hz-1000Hz
- Límites de corriente en DC y AC aptos para la materia (60μA – 600mA).
- Impedancia de entrada superior a 10MΩ

- Mediciones precisas con TRUE RMS (mide valores RMS con mucha precisión para señales con formas no sinusoidales).
- Rango de frecuencia 1Hz-5MHz.

El modelo circuital del multímetro consiste en una fuente de tensión con un valor ínfimo, y una resistencia interna muy grande (en el orden de 10^6) comparada con las resistencias que tienen normalmente los circuitos integrados (en el orden de los kilo ohmios). Esto con el fin de que la corriente que le aporta el multímetro al circuito sea despreciable, y que la resistencia equivalente del circuito sea pequeña con respecto a la del multímetro, no habiendo una diferencia significativa en la caída de tensión detectada por el multímetro.

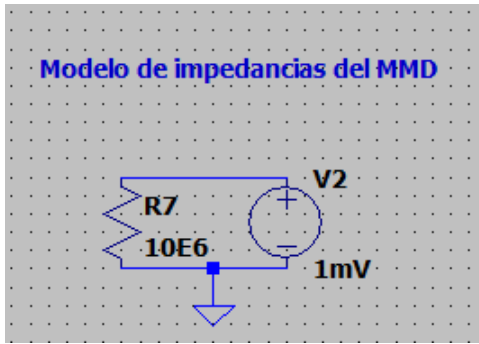


Figura 2: Modelo circuital de multímetro True RMS

II-D. Generador de señales ICL803

Está formado por un circuito integrado monolítico capaz de producir señales sinusoidales, cuadradas, triangulares, diente de sierra y formas de ondas de pulso. Los rangos de frecuencia van desde 1Hz hasta 400kHz.

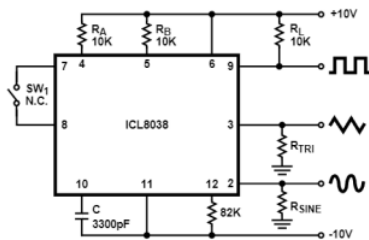


Figura 3: Circuito integrado del generador de señales

III. PROCEDIMIENTO

III-A. Diseño

Primeramente, se procedió a saber la resistencia de entrada de la fuente proporcionada, dado a que en el datasheet no se mostró. Para esto, se midió la corriente de un circuito sencillo, una resistencia de 178Ω en paralelo con la fuente de $1,3V_{rms}$

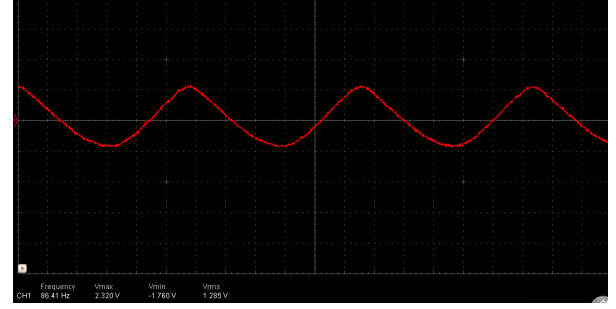


Figura 4: Tensión de salida de fuente



Figura 5: Medición exacta de resistencia implementada

tal cómo se ilustra en las imagenes siguientes: Se calcula entonces la Resistencia interna de la fuente:

$$R_{in} = V_{fuente} - R \cdot i$$

$$R_{in} = 1,285 - (178,2 \cdot 7,14E - 3) \approx 13m\Omega$$

Dado a que la resistencia interna es muy pequeña se puede despreciar en simulación asumiendo un modelo de fuente de esa forma.

TABLA I: Comparación valores obtenidos en simulación y realidad ($f=100\text{Hz}$)

Simulación			Realidad		
VA(V)	VB(V)	VC(V)	VA(V)	VB(V)	VC(V)
0.805	0.401	0.272	0.846	0.395	0.395

III-B. Simulación

Primeramente se procedió a realizar la simulación con $f=100\text{Hz}$, usando el modelos circuital del osciloscopio.

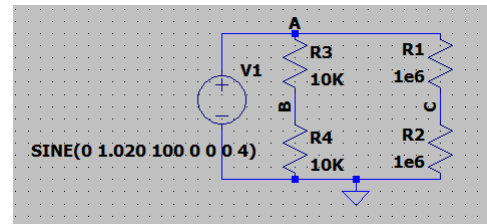


Figura 7: Circuito esquemático en simulación

Ahora se procedió a modificar los parámetros de la simulación para hacer un barrido en frecuencia, obteniendo así la



Figura 6: Corriente Medida

respuesta en frecuencia para los voltajes respectivos con el uso del osciloscopio.

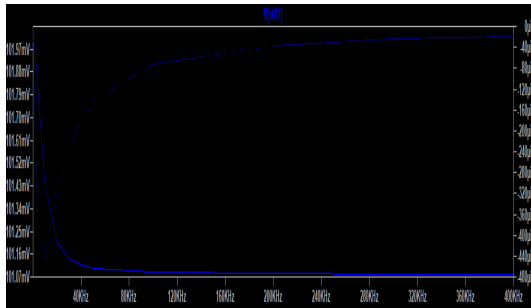


Figura 8: Respuesta en frecuencia de VA(mV)

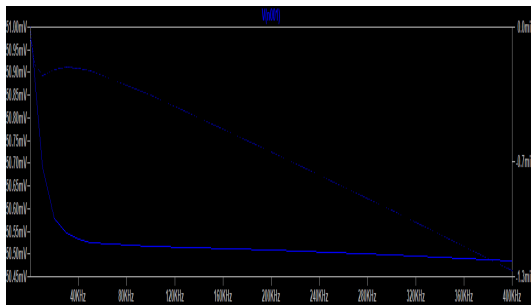


Figura 9: Respuesta en frecuencia de VB(mV)

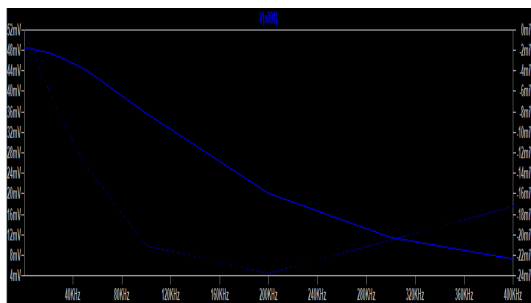


Figura 10: Respuesta en frecuencia de VC(mV)

III-C. Implementación

Primeramente se procedió a realizar las mediciones respectivas con $f=100\text{Hz}$.

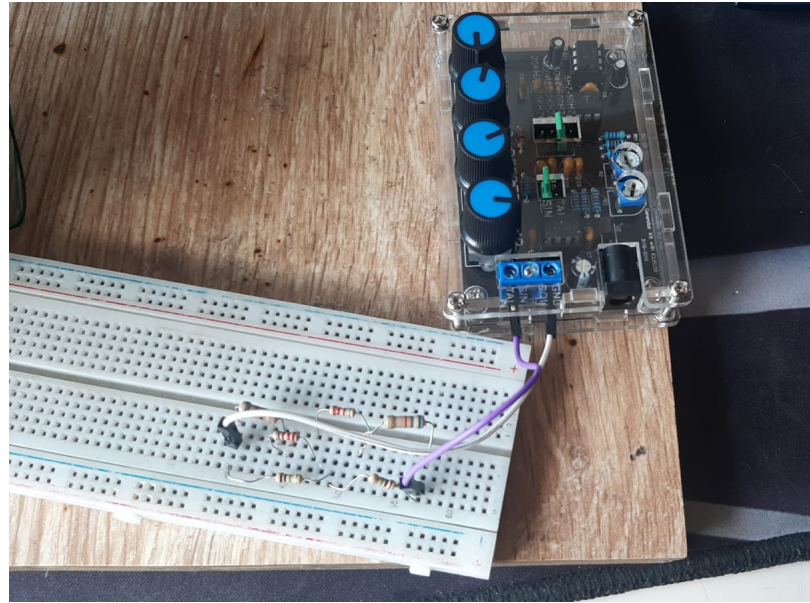


Figura 11: Montaje del circuito físico

Después se procedió a variar la frecuencia sin mantener la amplitud constante debido a los defectos de la fuente frente a modificaciones. Por lo que se hizo necesario medir la salida del nodo sobre la entrada tanto con el multímetro como con el osciloscopio.

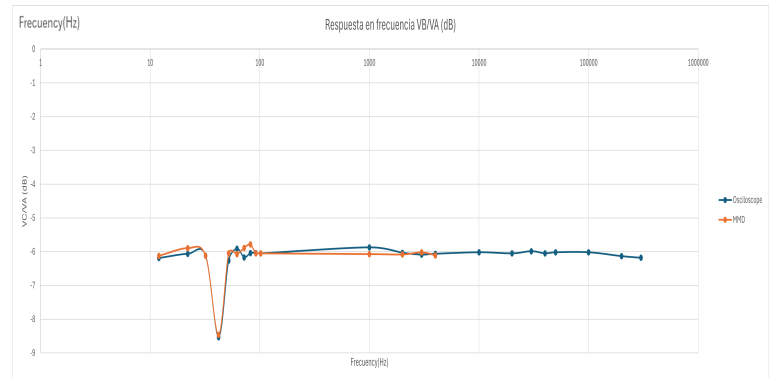


Figura 12: VB/VA (dB/dB) con multímetro(naranja) y osciloscopio(azul)

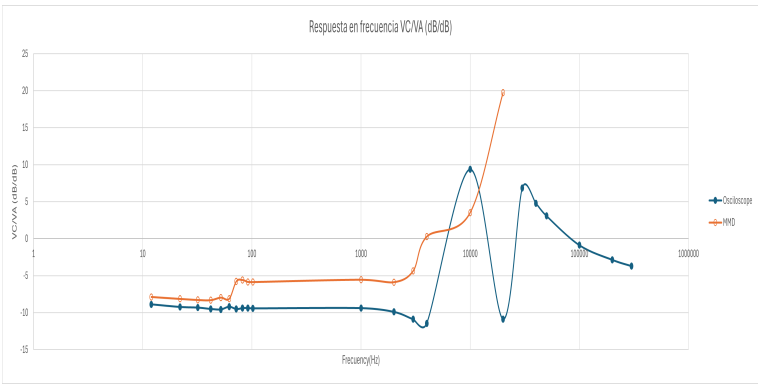


Figura 13: VC/VA (dB/dB) con multímetro(naranja) y osciloscopio(azul)

Para frecuencias por encima de los 100kHz ya se hacía notable algunas puntas de tensión o "spikes". Por lo que fue necesario introducir un capacitor directo a la salida de la fuente para eliminar esas componentes armónicas.

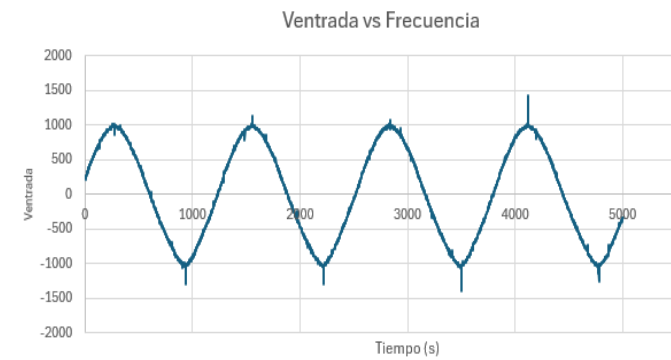


Figura 14: Salida de tensión de la fuente (sin capacitor) a f=100KHz

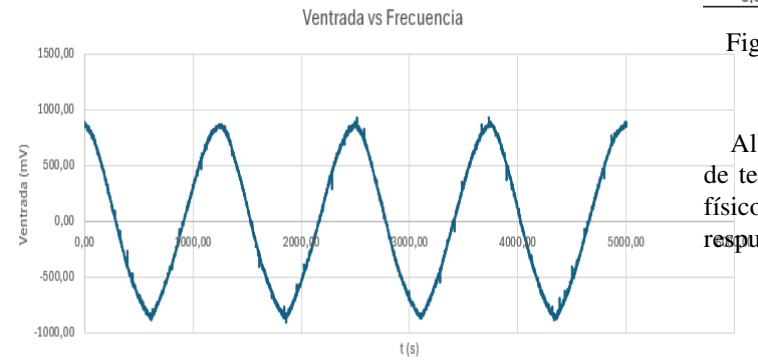


Figura 15: Salida de tensión de la fuente (con capacitor) a f=100KHz

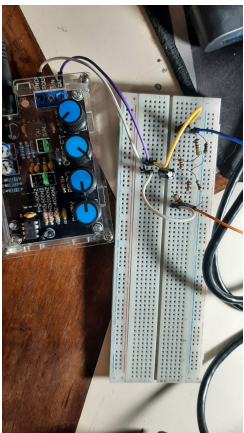


Figura 16: Montaje con capacitor a la entrada (2,2μF)) a f=100KHz

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Oscilloscope			Multimeter			Frequency(Hz)
VA(V)	VB(V)	VC(V)	VA(V)	VB(V)	VC(V)	
0,72	0,353	0,259	0,842	0,416	0,34	12
0,802	0,399	0,277	0,832	0,422	0,326	22
0,825	0,408	0,282	0,854	0,422	0,329	32
0,863	0,323	0,289	0,875	0,33	0,336	42
0,876	0,426	0,291	0,875	0,436	0,35	52
0,865	0,438	0,3	0,875	0,435	0,343	62
0,808	0,397	0,27	0,808	0,41	0,415	72
0,802	0,4	0,272	0,81	0,416	0,426	82
0,806	0,402	0,274	0,815	0,406	0,416	92
0,805	0,401	0,272	0,813	0,405	0,414	102
0,767	0,39	0,26	0,811	0,403	0,428	1000
0,691	0,345	0,221	0,677	0,336	0,344	2,00E+03
0,504	0,25	0,1438	0,364	0,182	0,22	3,00E+03
0,392	0,195	0,105	0,188	0,093	0,194	4,00E+03
0,204	0,102	0,6	0,24	0,196	0,036	1,00E+04
0,273	1,36E-01	7,81E-02	0,078	1,30E-02	0,0758	2,00E+04
2,73E-02	1,37E-02	0,06	0	0	0	3,00E+04
0,0277	0,0138	0,048	0	0	0	4,00E+04
0,0278	0,0139	0,0396	0	0	0	5,00E+04
0,0288	0,0144	0,026	0	0	0	1,00E+05
0,0306	0,0151	0,022	0	0	0	2,00E+05
0,0322	0,0158	0,021	0	0	0	3,00E+05
0,033	0,0159	0,022	0	0	0	4,00E+05

Figura 17: Tensión de nodos en simulación y en realidad

Al construir la tabla de la figura 17 con los datos recogidos de tensión para las diferentes frecuencias tanto en el circuito físico como en la simulación, se obtuvieron las siguientes respuestas en frecuencia:

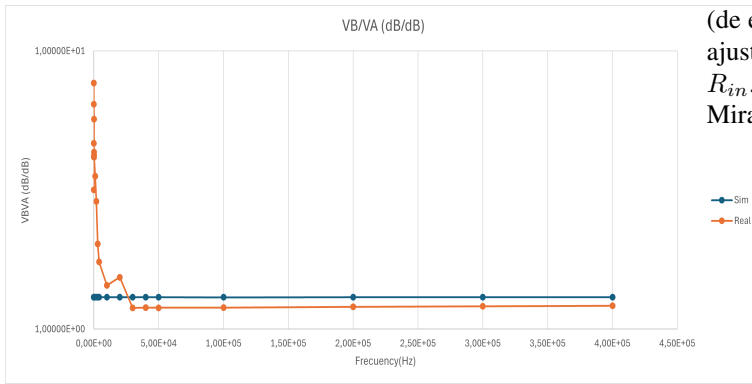


Figura 18: VB/VA (dB/dB) en simulación y realidad

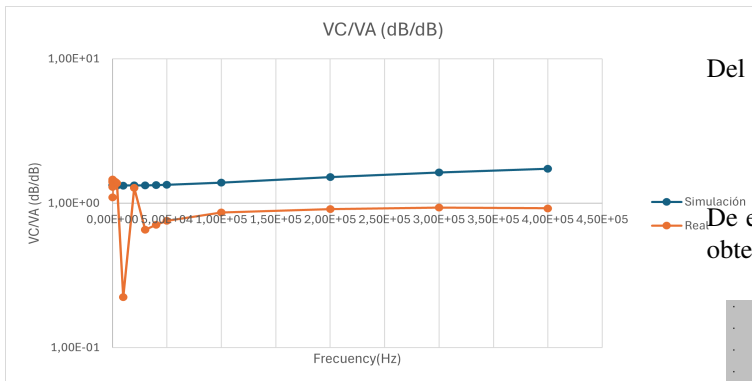


Figura 19: VC/VA (dB/dB) en simulación y realidad

IV-A. Comparación Realidad vs Simulación

Claramente se observan diferencias entre lo medido y lo simulado. Esto debido principalmente a las señales defectuosas proporcionadas por la fuente y por consiguiente la falta de precisión del osciloscopio al leer el valor RMS con exactitud. Se observa una mayor disparidad en los datos de VC/VA. Esto mostrado en la tabla (Fig 17), donde los voltajes de VC no fueron similares a los de VB, a pesar de utilizar el mismo divisor de tensión. Esta discrepancia se debe al hecho de que al medir con el osciloscopio o el multímetro, la resistencia equivalente se vuelve del mismo orden de magnitud que la resistencia interna del instrumento de medición. Afectando directamente la medición, resultando en una lectura de tensión menor a la esperada, con base a la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = \frac{R_{in} \cdot R_{med}}{R_{in} + R_{med}} < R_{med}$$

IV-B. Ajuste de la simulación del modelo

Por lo dicho anteriormente, es que se observan diferencias entre la realidad y la simulación. La tensión real en la realidad está por debajo de la tensión simulada, dando a entender que la resistencia del osciloscopio (junto con la sonda) probablemente no sea exactamente de $0,9M\Omega$, sino ligeramente mayor

(de esta forma la tensión medida es menor). Así que, se podría ajustar modificando la resistencia equivalente del osciloscopio R_{in} .

Mirando en las tablas se ve que en promedio $V_C/V_A \approx 0,34$.

$$\frac{V_C}{V_A} = \frac{R_2^*}{R_1 + R_2^*} = 0,34$$

$$R_2^* = 0,515R_3$$

$$R_2^* = 0,515R_1 = R_2 || R_{in}$$

$$R_{in} = \frac{0,515R_1R_2}{R_2 - 0,515R_1}$$

Con $R_2 = 1M\Omega$

$$R_{in} = 1,062M\Omega$$

Del modelo de la sonda y el osciloscopio, se tiene:

$$R_{in} = (R_x || 9) = 1,062$$

$$R_x = 1,204M\Omega$$

De esta forma, el nuevo modelo para que se ajuste a los datos obtenidos en la realidad sería el siguiente:

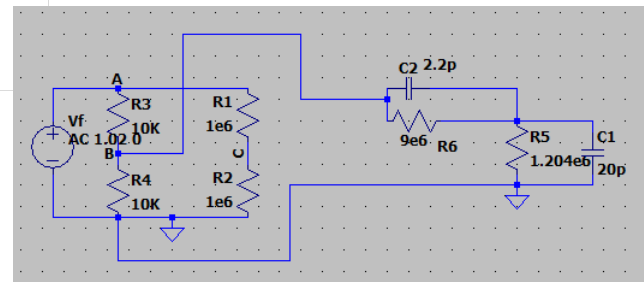


Figura 20: Modelo ajustado de osciloscopio

IV-C. Efecto de carga

Como se ve en las figuras 18 y 19 el efecto de carga no se observa, ya que como se anotó en el marco teórico, la frecuencia del generador va hasta 400kHz, un rango pequeño comparado al ancho de banda del osciloscopio (25MHz). En cuanto a la medición de V_C , si se observó cambio respecto a V_B debido a lo mencionado antes: al tener ese nodo una impedancia similar al del osciloscopio difiere mucho respecto a la teoría o simulación.

V. CONCLUSIONES

- Se realizaron mediciones tanto en simulación como en un circuito físico, se compararon los datos obtenidos donde se identificaron diferencias significativas entre ambos métodos. Por lo tanto se ajustó el modelo del osciloscopio para mejorar la precisión de las mediciones.

- Se observaron diferencias entre las mediciones reales y las simuladas, principalmente debido a señales defectuosas proporcionadas por la fuente y la falta de precisión del osciloscopio al leer el valor RMS con exactitud. Además la resistencia equivalente del circuito debe ser pequeña en comparación con la del multímetro para obtener mediciones precisas.
- Se detectó una mayor disparidad en los datos de VC/VA, lo que se atribuyó a la impedancia del nodo de medición y la precisión del osciloscopio. La frecuencia del generador de señales era limitada en comparación con el ancho de banda del osciloscopio, lo que afectó las mediciones de tensión en el circuito.

REFERENCIAS

- [1] Hart, D., 2011. *Power Electronics*, New York, McGraw-Hill, pp.111-132.
- [2] . Available: <https://eleshop.eu/owon-vds3102.html>, OWON VDS1022 25MHz 40V (PK - PK) Series PC Oscilloscope.
- [3] . Available: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67443/INTERSIL/ICL8038.html>, Intersil Corporation.